

## 24 - 06-La dyspnée - Pr A. BENJELLOUN

Chers étudiants, nous allons continuer dans notre série de cours sur la physiologie respiratoire avec un cours maintenant sur la dyspnée. Quels sont les objectifs ? Il faut d'abord définir une dyspnée, décrire les principaux mécanismes de la dyspnée, faire une analyse des caractéristiques de la dyspnée, ça va faciliter la recherche étiologique, connaître les principales échelles d'intensité de la dyspnée, elles sont nombreuses mais il y a certaines échelles à connaître, connaître les principales causes de la dyspnée en fonction de ses mécanismes et connaître les principales causes de la dyspnée en fonction de son mode de survenue, une dyspnée aiguë ou une dyspnée chronique. Le plan sera le suivant, la définition de la dyspnée et quelques généralités, les principaux mécanismes de la dyspnée, une analyse sémiologique et une synthèse sémiologique avec les différentes causes.

La dyspnée est une perception anormale et désagréable de la respiration, ça c'est la définition de la dyspnée, mais le sujet, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire « je suis essoufflé, j'ai le souffle court, le souffle coupé, je suis bloqué, ma respiration est bloquée, j'ai du mal à respirer ». Ce sont ces plaintes-là que vous entendrez de vos patients, il faut savoir les interpréter. La dyspnée est un motif de consultation très fréquent, presque aussi fréquent que la toux, il faut une bonne analyse sémiologique et mettre la dyspnée dans son contexte clinique. Il y a différents mécanismes, alors je vous rappelle un petit peu les récepteurs et le système nerveux qui est impliqué dans la dyspnée.

Vous avez des chémorécepteurs centraux ou périphériques, ils sont sensibles à l'hypoxie, à l'hypercapnie et l'acidose. Les chémorécepteurs centraux sont sensibles à l'acidose et l'hypercapnie et les chémorécepteurs périphériques sont sensibles à l'hypoxie et de façon moindre à l'hypercapnie et l'acidose. Il existe également des mécanorécepteurs sensibles à la variation de force et la longueur des muscles respiratoires des membres et la dyspnée est due à une inadéquation entre les efforts respiratoires et les changements mécaniques effectués, surtout lorsque vous avez une obstruction des voies aériennes.

Par exemple, vous faites un effort respiratoire, vous vous attendez à avoir une amplitude respiratoire qui correspond à cet effort. Quand vous avez une amplitude respiratoire, une respiration qui ne correspond pas à l'effort, qui ne récompense pas l'effort que vous avez fait, vous avez cette sensation de dyspnée. L'affairant se fait par le nerf concernant les mécanorécepteurs et les récepteurs à l'hypoxie et le nerf glossopharyngien concernant les récepteurs à l'hypoxie.

La réaction à l'acidose se fait surtout par modification du pH du liquide céphalo-rachidien, ça stimule les chémorécepteurs centraux. Ce sont des notions que vous avez dû déjà voir en physiologie respiratoire. Donc, toute modification de ces récepteurs peut entraîner une dyspnée.

Pour un rappel, ce rappel est très important pour connaître le mécanisme de la dyspnée et vous

orienter un peu sur les étiologies. Le contenu en oxygène du sang, le contenu artériel en oxygène du sang, le  $CaO_2$ , est égal au nombre de globules rouges disponibles pour le transport dans l'hémoglobine, multiplié par la quantité d'oxygène dans chaque globule. C'est la saturation d'oxygène, la  $SaO_2$ .

La formule va s'écrire ainsi,  $CaO_2$  égale  $SaO_2$  qui multiplie l'hémoglobine, qui multiplie un facteur de correction de 1,34. Jusque là, ça va. Donc, quand vous avez un problème de contenu artériel en oxygène, c'est un problème soit de saturation, soit d'hémoglobine, donc inanimé.

Le transport artériel en oxygène est égal au contenu artériel qui est transporté par le débit cardiaque. Là, le transport, on va rajouter un autre facteur qui est le débit cardiaque. Donc, le  $CaO_2$  est égal à  $CaO_2$  qui multiplie le débit cardiaque.

Donc, la formule, si on tient compte de la formule précédente, le transport artériel en oxygène est égal au débit cardiaque qui multiplie la saturation en oxygène, qui multiplie l'hémoglobine et qui multiplie 1,34. Donc, en dehors des troubles mécaniques, la dysplée peut apparaître par l'altération soit du débit cardiaque, soit de la saturation en oxygène, une hypoxie, soit de l'hémoglobine, de l'animé. Et là, la recherche de la cause de la dysplée devient plus facile.

Donc, les principaux mécanismes de la dysplée, vous avez soit une origine mécanique, la simulation des mécanorécepteurs. Cette origine mécanique, vous avez soit une augmentation du travail ventilatoire, vous avez un trouble obstructif, vous avez avec des signes de lutte, vous luttez pour respirer. Dès que le patient lutte pour respirer, ça veut dire qu'il y a un obstacle, soit au niveau des voies aériennes supérieures, soit au niveau des voies aériennes sous-glottiques, ou alors sans signe de lutte, vous avez une diminution des capacités ventilatoires dans le trouble restrictif comme la syphoscoliose, les maladies neuromusculaires ou même la fibrose pulmonaire.

Vous avez des origines hypoxiques, vous avez éliminé l'origine mécanique, il y a l'origine hypoxique. Par simulation des mécanorécepteurs à l'hypoxie, soit par modification du rapport ventilation perfusion, et dans ce cas-là, on a une hypoxie, ça, la vue en physiologie respiratoire, soit une modification de la surface des champs alvéolo-capillaires, là encore, on a une hypoxie, comme ce qu'on voit dans la fibrose pulmonaire ou dans l'orphisème, soit un hypoxie cellulaire, un EMI ou une intoxication surtout au monoxyde de carbone, et là, c'est une altération de l'hémoglobine, soit un hypodépée cardiaque, et là, c'est une altération cardiaque, donc le QC qui va diminuer. Vous avez d'autres mécanismes, c'est l'acidose, par stimulation des quémorécepteurs à l'hypercapnie, par diminution du pH, soit l'acidose respiratoire, par élévation de la capnie, soit l'acidose métabolique, par élévation sanguine des ions  $H^+$ .

Comment on va analyser de façon sémiologique cette dyspnée ? Cette analyse repose sur l'interrogatoire, l'examen clinique complet. Il faut d'abord la quantifier. Il faut savoir que la respiration normale est de 12 à 16 cycles par minute.

Il y a une aspiration suivie d'une expiration plus longue. Normalement, une expiration normale, c'est 1,5 fois l'aspiration. Et quand vous avez une maladie obstructive, il y a une modification de l'inspiration ou une modification de l'expiration.

Les anomalies du rythme respiratoire vont toucher soit le volume minute, soit le volume courant, soit la fréquence respiratoire. Toutes les anomalies de rythme intéressent ces trois paramètres. Le volume minute est égal au  $V_t$ , le volume courant, qui multiplie la fréquence respiratoire.

L'apnée, on l'appelle apnée, tout arrêt respiratoire. Une bradypnée, c'est un ralentissement du rythme respiratoire, donc c'est la fréquence respiratoire qui est basse. La tachypnée, c'est une augmentation du rythme respiratoire, donc c'est la fréquence qui est haute.

Une hyperpnée, c'est une augmentation de la ventilation minute, c'est celle-là, soit par augmentation du volume courant, soit par augmentation de la fréquence respiratoire, soit par augmentation des deux. L'hypopnée, c'est une diminution du volume courant, c'est juste le volume courant ici qui est bas. La polypnée, c'est une respiration rapide et superficielle, c'est-à-dire que la fréquence respiratoire est élevée, mais le volume courant est bas, donc c'est une fréquence élevée avec un VT bas, donc c'est une respiration superficielle et rapide.

L'orthopnée, c'est une dyspnée ou déculpysis dorsal, les caractéristiques d'insuffisance ventriculaire gauche. Et la platypnée, c'est l'inverse de l'orthopnée, c'est une dyspnée à la position assise ou debout. Maintenant, pour la fréquence, on parle de la fréquence respiratoire, des anomalies de la fréquence respiratoire.

La fréquence est mesurée sur 30 secondes au minimum. Le patient est allongé, silencieux et on étudie la cinétique abdominale. A chaque fois que votre abdomen va gonfler, on va compter une respiration.

On va mesurer l'intensité de cette dyspnée en fonction de l'effort qui est effectué. Une dyspnée d'effort va être quantifiée en fonction des marches ou des étages. On va voir les échelles.

L'orthopnée est quantifiée en fonction du nombre d'oreillers que prend le patient pour diminuer sa dyspnée. Vous avez une échelle, alors deux échelles ici. Vous avez le sadule épaulu et MMRC.

Je vous conseille de retenir MMRC et MMRC. C'est l'échelle que nous utilisons le plus en pneumologie. MMRC 0 lorsque le patient est essoufflé seulement pour des efforts intenses.

1 lorsqu'il est essoufflé en hâtant le pas ou en légère coque. 2 lorsqu'il marche sur terrain plat plus lentement que les sujets de son âge. 3 lorsqu'il doit s'arrêter après 100 mètres ou quelques minutes de marche.

MMRC 4 lorsqu'il est trop dyspnéique pour sortir de la maison. C'est une échelle à connaître. Elle vous servira plus tard, surtout en pneumologie.

Le VA, c'est une échelle visuelle analogique. C'est une échelle que nous utilisons également pour la douleur. Le patient, vous allez lui montrer l'échelle du bas et il va vous montrer comment est-ce qu'il est dyspnéique.

S'il n'a pas de dyspnée, il va déplacer le curseur jusqu'à la dyspnée maximale. Une fois qu'il va le mettre à un endroit, vous allez retourner l'échelle pour voir l'intensité de son essoufflement sur une échelle de 0 à 10. C'est comme pour la douleur.

L'échelle NYHA, c'est la New York Heart Association. C'est une échelle qui est surtout utilisée en cardiologie. Les pneumologues l'utilisent également dans les hypertensions pulmonaires.

Le stade 1, aucune limitation dans l'activité physique. Le stade 2, limitation légère de l'activité physique. Le stade 3, limitation marquée de l'activité physique.

Le stade 4, incapacité à réaliser une quelconque activité physique sans inconfort. Là, c'est l'échelle de Borg modifiée. C'est une échelle de 0 à 10 et elle est surtout utilisée lorsqu'on effectue des tests d'effort au tapis ou à la bicyclette ergométrique.

Dans l'analyse sémiologique, il y a également la chronologie. Est-ce que c'est une dyspnée aiguë ou une dyspnée chronique ? Les étiologies diffèrent. La dyspnée aiguë, c'est quelques minutes à quelques jours.

Il n'y a pas de consensus. Il faut rechercher les signes de gravité avant de chercher l'étiologie. D'abord les signes de gravité.

Chercher les signes d'insuffisance respiratoire aiguë. Une cyanose, des sueurs dû à un choc ou une hypercapnée, une polypnée, une bradypnée, un tirage et une mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, le sternocleidomastoidien, les scalènes, les intercostaux, une respiration abdominale paradoxale, c'est-à-dire que la respiration normale, le ventre va gonfler quand on inspire. Là, la respiration abdominale paradoxale, c'est l'inverse, c'est le ventre qui s'aplatit quand on inspire, ça veut dire que le patient utilise les muscles accessoires.

Il ne faut pas hésiter à faire une gazométrie à la recherche d'une hypoxie, une hypercapnée ou une acidose. On recherche également un retentissement hémodynamique, une tachycardie, une hypotension, des signes de choc, des marbrures, l'oligurie, l'angoisse, les extrémités froides ou des signes d'insuffisance ventriculaire droite, la turgescence jugulaire, le reflet hépatojugulaire ou les oedèmes des membres inférieurs. Il faut rechercher également un retentissement neuropsychique, l'angoisse, l'agitation, la torpeur voire le coma, le coma qui doit nécessiter une attubation en urgence.

La dyspnée chronique est plus ancienne, elle dure quelques semaines à quelques mois voire des années. L'apparition est plutôt progressive et peut connaître des exacerbations parfois graves comme on le voit dans les exacerbations de BPCO ou les exacerbations de fibroses

pulmonaires. Il faut caractériser cette dyspnée, il faut connaître le parcours professionnel, les antécédents.

Quels traitements en cours ? Il y a des traitements qui peuvent provoquer des dyspnées comme les bêtas bloqueurs chez les asthmatiques. Connaître l'horaire, la périodicité, le mode de survenue, à l'effort, une dyspnée d'effort est évocatrice de BPCO, d'insuffisance cardiaque ou d'asthme. Les infections, est-ce qu'il y a eu un traumatisme ? Rechercher un pneumothorax, est-ce qu'elle survient au décubitus ? Il faut rechercher une insuffisance cardiaque.

Est-ce qu'il y a eu une inhalation de toxiques ? Et puis rechercher les signes d'accompagnement, est-ce qu'il y a de douleurs associées, des sifflements évocateurs d'asthme ou de BPCO ou une toux. Après on va effectuer une synthèse sémiologique, synthèse sémiologique pour rechercher la cause de cette dyspnée et là c'est une partie qui est très très importante et on va distinguer tout d'abord les dyspnées avec signe de lutte. Dyspnées avec signe de lutte, quand vous avez des signes de lutte, ça veut dire qu'il y a un obstacle.

Dès qu'il y a des signes de lutte, il y a un obstacle. La dyspnée inspiratoire, avec augmentation du temps inspiratoire, on a dit tout à l'heure que le temps expiratoire c'est 1,5 fois le temps inspiratoire. Lorsque vous avez une augmentation du temps inspiratoire, il faut rechercher une dyspnée d'origine laryngée ou trachéale.

Laryngée, quand vous avez un tirage, un cornage, c'est un bruit qui est très très gênant, c'est un bruit de corne, la corne de brume qu'on entend quand il y a du brouillard en mer. Vous avez ce qu'on appelle la corne de brume pour avertir les navires. Un cornage, une modification de la voix, là il faut chercher une origine laryngée.

Chez l'enfant, c'est surtout les laryngites virales, la rougeole ou une inhalation de corps étranger. La diphtérie est beaucoup plus rare depuis les campagnes de vaccination. Chez l'adulte, il faut rechercher un oedème allergique, l'oedème de couic ou une tumeur laryngique.

Elle peut être d'origine trachéale, les origines trachéales c'est surtout les sténoses post-intubation ou les tumeurs. Parfois, un corps étranger chez l'enfant. Lorsque la dyspnée expiratoire, dans ce cas là vous avez une augmentation du temps expiratoire, c'est-à-dire que le temps expiratoire est plus d'1,5 fois le temps expiratoire.

Dans ces cas là, il faut chercher un obstacle digital, à savoir l'asthme, la BPCO, certaines formes de bronchiolite ou l'insuffisance cardiaque. A l'auscultation, vous retrouvez fréquemment des sibilants. On peut avoir une dyspnée en deux temps.

En général, lorsque vous avez une dyspnée en deux temps, soit l'obstacle est glottique ou sous-glottique immédiat. Sous-glottique, ça veut dire un obstacle trachéal. Donc là, c'est la première partie, c'est la dyspnée avec des signes de lutte.

Maintenant, on va voir les dyspnées sans signes de lutte. Et vous vous souvenez de l'équation qu'on a écrite tout à l'heure, du transport artériel en oxygène. On avait dit qu'il y avait trois paramètres, le débit cardiaque, la saturation en oxygène et l'hémoglobine.

Là, on va voir ces trois types de mécanismes. Une dyspnée par altération du débit cardiaque, lorsque vous avez une insuffisance cardiaque systolique ou diastolique. L'insuffisance cardiaque diastolique, c'est quand vous avez une fraction d'éjection conservée, il faut rechercher une dysfonction diastolique.

Donc, c'est une dysfonction de relaxation du cœur. Ou alors, vous avez une insuffisance cardiaque à haut débit, c'est-à-dire que le cœur n'est pas altéré, mais le débit sanguin est tellement fort que le cœur a du mal à suivre. On le voit dans certaines pathologies comme l'hyperthyroïdie, la maladie de Paget ou l'ésepsis sévère.

Vous avez également des dyspnées par modification de la SAO<sub>2</sub>, la saturation. Et là, vous avez toutes les pathologies bronchopulmonaires. Soit une maladie des bronches par bronchospasme, atélectasie, ou une maladie du parenchyme par comblement alvéolaire, aneudème, du pu par pneumopathie, syndrome de détresse respiratoire, par bloc alvéolocapillaire, comme on voit dans les fibroses ou les autres pneumopathies interstitiales diffusées.

On peut avoir également, comme origine hypoxique, la vascularisation pulmonaire, comme on voit dans les embolies pulmonaires ou l'hypertension pulmonaire primitive ou secondaire. Les troisièmes étiologies des dyspnées sans signe de lutte, c'est bien entendu l'altération de l'hémoglobine, soit anémie, soit une intoxication au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone a une haute affinité pour l'hémoglobine, l'hémoglobine va le fixer et il n'y aura plus de place pour l'oxygène et le patient risque de mourir par hypoxie sévère.

Parmi les dyspnées sans signe de lutte, vous avez aussi les dyspnées par modification du pH. Ce sont des dyspnées un peu plus rares. Vous avez d'abord les dyspnées d'acidose métabolique, ce qu'on appelle la dyspnée de Kuss-Moll, c'est une augmentation du volume courant et elle est réactionnelle à une acidose métabolique en général d'origine rénale.

Le pH est diminué, les bicarbonates sont bas et la PCO<sub>2</sub> est diminuée. Vous pouvez également avoir une acidose respiratoire, soit d'origine centrale par déficit de la commande cérébrale, soit périphérique par déficit de l'effecteur musculaire comme on en voit dans les neuropathies ou les myopathies. Les acides respiratoires pulmonaires sont beaucoup plus rares.

Pourquoi? Parce que les acides respiratoires d'origine pulmonaire ont pratiquement toujours des signes de lutte comme on les a vus tout à l'heure. Vous avez également des dyspnées neurologiques centrales ou psychiques, comme dans les accidents vasculaires cérébraux ou dans les angoisses, mais les dyspnées d'origine psychique sont un diagnostic d'élimination. Voici les principales causes de la dyspnée aiguë que vous verrez en secteur hospitalier ou dans votre

cabinet médical.

Vous avez tout d'abord l'asthme, vous avez un contexte clinique, vous verrez tout ça en pathologie, les antécédents atopiques, les crises de dyspnées aiguës, surtout survenant au milieu ou en fin de nuit, vous avez des circonstances de survenue, une exposition à l'allergène, au rire, à l'effort ou à la pollution. Les facteurs d'amélioration, c'est surtout la prise de métadonimétiques, le salbutamol, et vous avez des symptômes associés à tous les sifflements. La pléompathie, vous avez un contexte infectieux, vous avez en général chez personnes âgées ou débilites, le début est plutôt brutal et puis c'est un tableau infectieux, fébrile qui répond aux antibiotiques.

Le débit aigu pulmonaire également, vous avez un contexte clinique évocateur, soit un antécédent d'infarctus du myocarde, soit une hypertension artérielle, des patients qui sont traités au préalable pour une cardiopathie. La dyspnée survient plutôt la nuit, surtout en décubitus dorsal, c'est une orthopnée, c'est une aggravation brutale nocturne, elle survient à l'effort au décubitus dorsal, elle est plutôt soulagée par la position assise, la trinitrine sublinguale ou par les diurétiques. Les symptômes associés, c'est surtout une toux, une expectoration mousseuse et une orthopnée.

Le pneumothorax spontané, le contexte est caractéristique, en général c'est des adultes jeunes à un morphotype longiligne, on peut également avoir une pathologie associée comme la BPCO. Le début est brutal et il est souvent accompagné de toux et de douleurs pleurales et en général la radiographie thoracique est caractéristique. Et puis l'embolie pulmonaire, il faut rechercher un terrain favorable, l'alitement, le cancer, le postpartum, des suites postopératoires, des traumatismes etc.

Et le début en général est brutal, le diagnostic est plus difficile à faire, donc il faut faire un oncoscanner thoracique au moindre doute. Les symptômes associés sont très inconstants, vous pouvez avoir des douleurs, des hémoptysites, une fièvre, mais rien n'est constant. Les dyspnées chroniques, vous avez l'asthme, le contexte est connu également, d'accord, comme on l'a vu tout à l'heure.

La bronchite chronique, elle survient presque toujours chez le tabagique. La dyspnée n'est pas constante, en général on a surtout une toux, des expectorations 3 mois par an pendant 2 ans, c'est ça la caractéristique de la bronchite chronique. La dyspnée n'est pas obligatoire, mais elle peut exister quand il y a un début de BPCO.

Elle survient surtout à l'effort ou lors de surinfection bronchique, c'est surtout une toux productive chronique, des sifflements peuvent exister mais ils sont inconstants. L'insuffisance ventriculaire gauche, là aussi le contexte clinique est évocateur, vous avez des antécédents cardiaques, d'infarctus, etc. La dyspnée est plus lente, elle peut s'aggraver lors d'épisodes, d'épisodes d'OAP.

Elle survient surtout à l'effort ou au décubitus dorsal, là comme pour la dyspnée aiguë, elle est

accompagnée de toux et d'exacerbations paroxystiques nocturnes. Les pléopathies interstitiales diffuses, c'est une dyspnée qui est progressive, on entend typiquement des crépitants à l'auscultation. L'anphysème pulmonaire, c'est la BPCO, c'est une pathologie qui est très connue et très caractéristique, avec une dyspnée surtout à l'effort qui est calmée par le repos.

Les atteintes vasculaires pulmonaires sont nombreuses, soit l'embolie pulmonaire, soit même l'hypertension pulmonaire, il faut chercher la prise médicamenteuse. Elles sont souvent accompagnées de tachycardie. Et puis la dyspnée psychogène, c'est une dyspnée qui ne ressemble à rien, elle a une caractéristique, c'est qu'elle ne survient jamais la nuit.

Quelle est l'orientation étiologique en fonction de l'auscultation ? On verra un peu plus tard les caractéristiques auscultatoires des différentes pathologies. Là, c'est juste une petite idée, si vous entendez des craquements en fin d'inspiration, ou des râles crépitants, il faut penser à un œdème pulmonaire, une pneumonie, une fibrose ou un infarctus pulmonaire. Les sifflements sont évocateurs d'asthmes d'œdème pulmonaire, l'embolie pulmonaire plus rarement.

Les ronquilles, c'est surtout la bronchite chronique ou la dilatation des montres. Le stridor, c'est une obstruction des voies aériennes supérieures. Un frottement pleural est rarement entendu, c'est une caractéristique de la pleurésie.

L'auscultation normale, vous pouvez la retrouver dans tout un tas de pathologies. L'embolie pulmonaire, l'acidose métabolique, la respiration de Sheinstock, ce qu'on voit souvent dans les insuffisances ventriques et lames gauches. Devant une dyspnée sifflante, il faut penser, alors si les sifflements sont plutôt inspiratoires, il faut penser à une obstruction des voies aériennes supérieures.

Si les sifflements sont plutôt expiratoires, il faut penser soit à une insuffisance ventriculaire gauche, là vous avez des signes auscultatoires cardiovasculaires caractéristiques, soit une bronchite chronique avec un contexte tabagique, soit une maladie asthmatique dans un contexte allergique, soit une bronchite aiguë, mais les sifflements dans une bronchite aiguë sont un signe d'infection distale, d'atteinte distale. Parce que les bronches proximales ne sifflent pas. Le contexte est caractéristique quand vous avez une fièvre, un syndrome grippal ou un syndrome viral saisonnier.